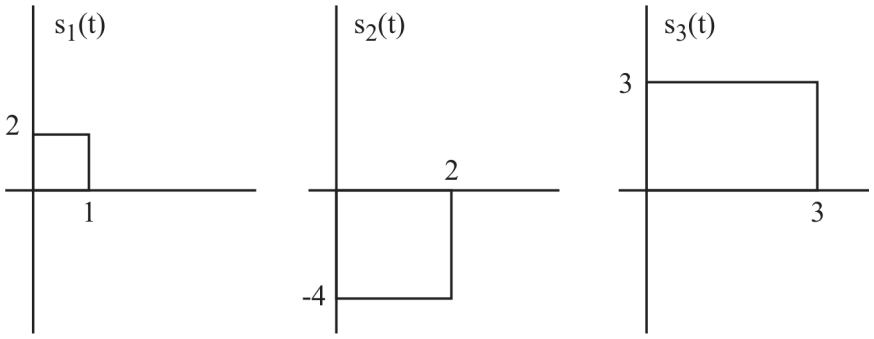
Série de problemas 11

Espaço de sinais

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

7.1 Considere os sinais $s_1(t)$, $s_2(t)$ e $s_3(t)$ representados na figura.



(a) Usando o algoritmo de Gram–Schmidt, determine uma base ortonormada para o espaço gerado por estes sinais.

(b) Exprima cada um dos três sinais em termos das funções dessa base.

7.3 Num sistema de modulação quaternária, os símbolos são equiprováveis. Durante um intervalo de símbolo T_s, com $f_c T_s = k$ inteiro, as quatro formas de onda são

$$s_1(t) = A\cos(2\pi f_c t), \quad s_2(t) = A\cos(2\pi f_c t + \pi/2),$$
$$s_3(t) = 2A\cos(2\pi f_c t), \quad s_4(t) = 2A\cos(2\pi f_c t + \pi/2).$$

(a) Determine uma base ortonormada para o espaço gerado por estes sinais.

(b) Represente a constelação e determine a distância euclidiana mínima e a máxima entre sinais distintos.

(c) Calcule a energia média de símbolo a partir da constelação.

7.4 Sejam $\phi_1(t)$ e $\phi_2(t)$ funções de uma base ortonormada. Considere os conjuntos de sinais A e B,

$$\text{A}: \quad s_1(t) = \sqrt{E}\,\phi_1(t), \quad s_2(t) = \sqrt{E}\,\phi_2(t), \qquad \text{B}: \quad s_1(t) = \sqrt{E}\,\phi_1(t), \quad s_2(t) = 0.$$

Em cada conjunto, os dois sinais são equiprováveis. Para cada conjunto, responda às alíneas seguintes.

(a) Determine as regiões de decisão de máxima verosimilhança num canal AWGN com $S_W(f) = N_0/2$.

(b) Represente o diagrama de blocos do recetor usando a forma mais simples da lógica de decisão.

(c) Calcule a probabilidade de erro de bit.

(d) Determine, em dB, o menor valor de E_b/N_0 que garante uma probabilidade de erro de bit não superior a 10^{-6}.